

2026 年 6 月 30 日 Version 0.1

ハッカソン～議事録 表 1 を授業 1 WBS 再 設資料形式に再構成する 計提案～

チーム 23
25G1065 塩澤 匠生

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	背景	1
1.2	本書の対象読者	1
1.3	本書の位置づけ	1
第 2 章	議事録 表 1 WBS の問題分析	3
2.1	授業資料が示す WBS 形式	3
2.2	議事録 表 1 の構造	3
2.3	構造的問題の整理	4
第 3 章	再設計の方針	5
3.1	基本方針	5
3.2	担当略号	5
3.3	役割分担の補足	5
3.4	スコープ外として明示する項目	6
第 4 章	新 WBS (提案版)	7
4.1	全体構造	7
4.2	100 設計フェーズ	7
4.3	200 製造フェーズ	8
4.4	300 テストフェーズ	9
4.5	400 ストレッチフェーズ	10
4.6	500 運用・発表	11
第 5 章	議事録 表 1 ↔ 新 WBS 対応表	13
5.1	17 行の対応表	13
5.2	削除 3 行 (LED 系) の根拠	14
5.3	担当再配分の根拠	14
第 6 章	工数集計と担当配分の根拠	17
6.1	工数集計	17
6.2	1 人あたりの週間工数	17
6.3	齋藤・梅澤の負荷が低めに見える件	17
第 7 章	次のアクション	19

7.1	チーム内レビュー手順	19
7.2	計画書本体への反映タイミング	19
7.3	本書廃棄のタイミング	19

第 1 章 はじめに

1.1 背景

本書は、2026 年度ハッカソン 1 チーム 23 (Arduino オーケストラ) における作業分解構造 (WBS) の再設計提案書である。

第 2 回ミーティング (2026-04-22) の議事録に掲載された**表 1 WBS (作業分担表)**は、授業資料が示す WBS 形式と根本的に異なる構造で書かれている。具体的には：

- ・「時間的フェーズ」の中身が成果物 (PBS) と完全に重複している
- ・第 2 回議事録冒頭で合意された機能要件の一部が WBS から抜け落ちている
- ・第 1 回議事録および ADR-0002~0005 で確定した技術選定が反映されていない

このまま提出計画書 §3.1 に転記すると、評価軸 (授業資料「役割分担」) に対して説明不能な構造になるため、本書ではボトムアップで WBS を再構成し、チーム内合意を経たうえで計画書本体に反映することを目指す。

1.2 本書の対象読者

チーム 23 のメンバー全員 (先輩 24G 勢 3 名・後輩 25G 勢 3 名)。特に、議事録 表 1 を作成した実装 3 人 (塩澤・齋藤・梅澤) と、それをレビューする先輩 3 人 (片岡・地曳・御代川) を主読者とする。

1.3 本書の位置づけ

本書は **議論材料** であり、確定文書ではない。チームレビューを経たあとに、本書の WBS を提出計画書 (work/shiozawa/work-0422/提出用計画書/plan_template.tex) の §3.1 「作業分解構造 WBS と管理番号」に転記する。

本書自体は計画書とは独立に保管する。提案が承認されて計画書本体への反映が完了したら、本フォルダは削除して構わない (経緯を残したい場合は docs/decisions/ に ADR として要点を抜粋)。

第 2 章 議事録 表 1 WBS の問題分析

2.1 授業資料が示す WBS 形式

授業資料（HCK1 役割分担スライド）では、WBS の構造を下記のように規定している：

授業資料「7. 役割分担」要約

- ・ WBS の第 3 層：活動タスクに対して担当者を割り当てる
- ・ アローダイアグラムで見つけたボトルネックを役割分担や割当人数で解消する
- ・ WBS を表として表し、各活動タスクに担当者を割り当てる
- ・ 時間的フェーズは「設計フェーズ → 製造フェーズ → テストフェーズ」という工程軸

つまり「時間的フェーズ」は **開発工程の時間軸**（設計→製造→テスト）であり、「成果物の種類」ではない。授業資料の例では：

- ・ 100 設計フェーズ：基本設計、詳細設計
- ・ 200 製造フェーズ：機械実装、API 実装
- ・ 300 テストフェーズ：データ作成、単体テスト、機能テスト、システムテスト

という構造で、各フェーズの第 3 層に活動タスクが並び、担当者が割り当てられている。

2.2 議事録 表 1 の構造

第 2 回議事録の表 1 は、時間的フェーズ列に下記が並んでいる：

- ・ 100 入力装置（回路、指揮棒）
- ・ 200 出力装置（スピーカー、指揮棒の先端 LED）
- ・ 300 通信システム（UDP の実装）

これらは時間軸ではなく **成果物の種類（PBS）** であり、授業資料が想定する形式と乖離している。PBS と完全に重複した分類が「時間的フェーズ」列に入っている。

2.3 構造的問題の整理

議事録 表 1 の構造的問題

1. 時間的フェーズが PBS と重複している

「100 入力装置 / 200 出力装置 / 300 通信システム」は物（成果物）の分類であって、時間軸ではない。授業資料形式では工程軸（設計→製造→テスト）が来るべき位置。

2. タスクの依存・粒度が崩れている

「111 回路図作成」と「112 機材購入」が同列に並ぶが、回路図がなければ機材は決まらない。「113 指揮⇄楽器 Arduino 通信」と「311 UDP コード作成」は実質同じ作業の重複。

3. 合意機能の欠落

第 2 回議事録「成果物の範囲の明確化」で合意された強弱推定（ストレッチ）、楽譜進行ロジック、Processing 側の音色合成エンジン、状態管理、フォールバック動作などが WBS に出てこない。

4. 担当列が 3 人のみで配分も偏っている

第 1 回議事録で「実装担当は塩澤・齋藤・梅澤の 25G 勢 3 名」と決定されているが、表 1 では齋藤・梅澤・塩澤の配分も均等でなく、Processing 担当（梅澤）の主タスクである音色合成や 4 パート同時発音管理が掲載されていない。

5. 第 1 回議事録・ADR の不反映

ADR-0002（UDP 独自プロトコル）、ADR-0003（内蔵 IMU）、ADR-0004（5 合金管四重奏）、ADR-0005（Embedded-Module-Architecture）などの技術選定確定事項に紐づいた作業項目（共通層実装、IModule 設計、SystemData 集約、4 パート楽譜のヘッダ配列化など）が出てこない。

第 3 章 再設計の方針

3.1 基本方針

1. **授業資料の正解形式に厳密に従う**：時間的フェーズ＝開発工程軸（100 設計 / 200 製造 / 300 テスト / 400 ストレッチ / 500 運用）。
2. **タスク分割は実装 3 人のみ**：塩澤匠生（25G1065）・齋藤翔太（25G1053）・梅澤颯太（25G1021）の 3 名。24G 勢（片岡・地曳・御代川）は議事録持ち回りと実機検証・発表準備に合流するため、本 WBS には活動タスクとして含めず、§3.3「補助メンバー」として別建てで言及する。
3. **第 1 回・第 2 回議事録 + ADR-0002～0005 + プロジェクト概要を全反映**：WBS の各活動タスクに、根拠となる ADR や FBS の参照を付ける。
4. **ストレッチ機能は独立フェーズ**：強弱推定（FBS の F1.5）は 400 ストレッチフェーズとして独立させ、必達フェーズ完了後に着手する。LED マトリクス・ゲームモードなどは第 2 回議事録「成果物の範囲の明確化」に含まれていないため、WBS には入れずスコープ外として記載する。
5. **議事録表 1 からの移行表を明示**：議事録の各タスクが新 WBS のどこへ移動したか・なぜ削除されたかを第 5 章に対応表として示す。「先輩の WBS を否定」ではなく「ボトムアップで再構成して各タスクを救い上げた」形にする。

3.2 担当略号

略号	メンバー
S	塩澤 匠生（25G1065、Arduino 全般）
Sa	齋藤 翔太（25G1053、楽譜データ・音階生成）
U	梅澤 颯太（25G1021、Processing 音色合成）
ALL	実装 3 人全員（S + Sa + U）

3.3 役割分担の補足

24G 勢（先輩 3 名）の役割:議事録持ち回り（御代川→地曳→片岡）、および実機検証・発表準備への合流。本 WBS の活動タスク列には載せないが、300 テストフェーズの結合・システムテスト（測定立ち会い、ログ集約など）では人手として自然に合流する想定。

3.4 スコープ外として明示する項目

第 2 回議事録で議論されたが「成果物の範囲の明確化」に含まれなかった項目は、本 WBS には入れない。提出計画書 §1.2 「対象範囲と非対象範囲」に明記する：

- ・指揮棒の先端 LED 発光（加速度連動の強弱表現）
- ・LED マトリクスでの音階表示
- ・演奏モードとゲームモードの切り替え
- ・テンポキープでスコア獲得などのゲーム性

これらは「やりたいリスト」として残し、必達 + ストレッチが完了して時間に余裕があれば追加実装の議題に挙げる。

第4章 新 WBS（提案版）

4.1 全体構造

番号	時間的フェーズ	対応週
100	設計フェーズ	W3～W4（2026-04-22～05-06）
200	製造フェーズ	W6～W9（2026-05-20～06-17）
300	テストフェーズ	W6～W11（2026-05-20～06-24）
400	ストレッチフェーズ（必達後）	W10（2026-06-17）
500	運用・発表	W12～W13（2026-07-08～07-15）

3 層構成は次のとおり：第 1 層が時間的フェーズ（100/200/...）、第 2 層が要素成果物（110/120/...）、第 3 層が活動タスク（111/112/...）。

4.2 100 設計フェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h	関連
110	基本設計				
111		FBS（機能分解構造）の最終化	ALL	3	FBS §4.1
112		PBS（製品分解構造）の最終化	ALL	2	PBS §4.2
113		MOE / MOP / TPM の最終化	ALL	3	§4.3
114		システムアーキテクチャ設計（EMA 準拠方針）	S	4	ADR- 0005
115		通信プロトコル基本設計 （CTRL/BEAT/NOTE）	S	4	ADR- 0002
116		楽譜データ形式 基本設計（4 パー ト/ROM 埋込）	Sa	3	—

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h	関連
117		音色合成 基本設計（金管倍音 + ADSR）	U	3	ADR-0004
120	詳細設計				
121		共通層 API 詳細（IModule / SystemData / ProjectConfig）	S	4	§10
122		node_01 詳細設計（IMU →拍検出→テンポ推定→送出）	S	6	ADR-0003
123		node_02-05 詳細設計（受信→楽譜進行→NOTE 送出）	S	4	§12
124		Processing 詳細設計（NOTE 受信→ボイス管理→出力）	U	4	—
125		楽譜データ詳細設計（課題曲のパート割・データ表化）	Sa	4	—

マイルストーン：M1（W3 4/29 設計書原案）、M2（W4 5/6 計画書確定）

4.3 200 製造フェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h
210	共通層実装			
211		IModule / ModuleTimer 実装	S	6
212		SystemData / ProjectConfig テンプレ整備	S	3
213		OrcNetModule（UDP 送受信ラッパ：CTRL/BEAT/NOTE 共通）	S	8
220	指揮者ノード (node_01)			
221		IMU ドライバモジュール	S	6
222		信号前処理（重力分離・LPF）モジュール	S	6

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h
223		拍検出モジュール（候補方式比較含む）	S	10
224		テンポ推定モジュール	S	6
225		コマンド送出モジュール（CTRL/BEAT）	S	4
230	楽器ノード (node_02-05)			
231		CTRL/BEAT 受信モジュール	S	4
232		楽譜データ保持・進行ロジック	S	6
233		NOTE 送出モジュール	S	4
234		パート別差分適用（node_03/04/05 への展開）	S	6
240	楽譜データ 準備			
241		課題曲 4 パートの選定	Sa	4
242		4 パート楽譜のヘッダ配列化（PROGMEM 形式）	Sa	8
243		楽譜データの ROM 埋込確認	Sa	2
250	Processing 側 実装			
251		NOTE 受信モジュール	U	6
252		金管音色合成エンジン（倍音 + ADSR）	U	16
253		4 パート同時発音管理（ボイスマネージャ）	U	8
254		UI / モード表示（最小限）	U	4

マイルストーン: M3（W6 5/27 node_01 拍検出デモ）、M4（W7 6/3 node_01+node_02 連携デモ）、M5（W9 6/17 4 ノード同時演奏）

4.4 300 テストフェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h	TP/MOP
310	単体テスト				
311		共通層単体 (OrcProtocol / ModuleTimer)	S	4	—
312		拍検出ゴールデンテスト (記録 IMU 波形→期待発火)	S	4	MOP-3
313		楽譜進行 状態機械テスト	S	3	—
314		音色生成 単体確認 (聴感+波形目視)	U	4	—
320	結合テスト				
321		node_01 単体デモ (手振り→ログ拍出力)	S	4	—
322		node_01 + node_02 結合 (BEAT 送受信)	S	6	—
323		4 ノード同時 同期誤差計測	ALL	6	MOP-1
324		全ノード + Processing 全結合 (実音出し)	ALL	6	—
330	システムテスト				
331		TP-1 拍検出精度 (80/120/160 BPM)	S	2	MOP-3
332		TP-2 通信遅延	S	2	MOP-2
333		TP-3 同期誤差 (4 ノード時刻合わせ)	ALL	4	MOP-1
334		TP-4 テンポ追従 (80 → 120 BPM 階段変化)	S	2	MOP-4
335		TP-5 パケロス耐性 (5% 擬似パケロス)	S	3	MOP-5
336		TP-6 CPU 負荷 (入力フェーズ 2ms 以下)	S	2	MOP-6
337		TP-7 起動時間 (電源→演奏可能 5s 以下)	S	2	MOP-7

マイルストーン：M7 (W11 6/24 システム評価会)

4.5 400 ストレッチフェーズ

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h
410	強弱推定			

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h
411		振幅 → velocity 推定アルゴ実装	S	4
412		CTRL パケットへの velocity 乗せ込み	S	2
413		TP-8 強弱制御テスト（3 段階分離）	S	2

マイルストーン：M6（W10 6/17 ストレッチ機能実装）

4.6 500 運用・発表

番号	要素成果物	活動タスク	担当	工数 h
510	発表	発表準備・デモ調整	ALL	4
520	報告書	成果報告書（個人）	ALL	各自 8

マイルストーン：M8（W13 7/8 成果発表会）

第 5 章 議事録 表 1 ↔ 新 WBS 対応表

5.1 17 行の対応表

第 2 回議事録 表 1 の全 17 行が、新 WBS のどこへ移動したかを示す。削除 3 行（LED 系）以外は新 WBS に 1 対 1 で対応している。

議事録 表 1	議事録 担当	新 WBS 番号	新 担当	移動理由
111 回路図の作成	斎藤	250 へ吸収 (PBS 側)	U	内蔵 IMU+WiFi 構成のため別途回路図不要、Processing 機材構成に統合
112 必要な機材購入	梅澤	§ 資源調達管理 へ	—	WBS 活動タスクではなく調達
113 Arduino 間通信	塩澤	213 OrcNetModule	S	UDP 実装と統合
114 Mac ↔ Arduino 通信	塩澤	213 OrcNetModule	S	同上
121 加速度+Arduino 連携	梅澤	221 IMU ドライバ	S	EMA モジュール化、Arduino 実装は塩澤に統一
122 加速度のピーク検出	斎藤	223 拍検出	S	リネーム+実装担当を塩澤に統一
123 指揮棒の作成	斎藤	非対象範囲	—	ハード装着具は第 2 回議事録の成果物範囲外
211 回路の作成	塩澤	250 へ統合	U	スピーカ/USB 配線は Processing PC 側
212 音の作成	塩澤	252 音色合成エンジン	U	担当を本来の Processing 担当 梅澤へ

議事録 表 1	議事録 担当	新 WBS 番号	新 担当	移動理由
213 Processing コード	塩澤	251-254 全般	U	細分化、本来担当の梅澤へ
221 LED 回路	梅澤	削除（非対象）	—	第 2 回議事録の成果物範囲に含まれない
222 LED の入手	斎藤	削除（非対象）	—	同上
223 光らせるコード	塩澤	削除（非対象）	—	同上
311 UDP コード作成	塩澤	213 と統合	S	重複解消
312 UDP の環境テスト	梅澤	322 / 335 へ移動	S/ALL	テストフェーズへ
313 データの送信確認	斎藤	322 へ移動	S	結合テスト
314 遅延の計測	梅澤	332 へ移動	S	TP-2 として体系化

5.2 削除 3 行（LED 系）の根拠

LED 系 3 タスクをスコープ外とする理由

第 2 回議事録「成果物の範囲の明確化」に列挙された 4 項目は次のとおり：

1. マイコンを振ってエッジ検出、WiFi（UDP）で拍の送信
2. 同期誤差 20ms 以内
3. 倍音データなどを元に根拠を持った音色作り
4. どの方向に振っても拍を検出可能

LED 関連（指揮棒先端 LED の発光や強弱表現）は議論はされているが、この **確定スコープ**には含まれていない。WBS に入れると必達機能を圧迫するため、提出計画書 §1.2「非対象範囲」に記載する形でスコープから外す。

5.3 担当再配分の根拠

議事録 表 1 では、塩澤・斎藤・梅澤の 3 人に「Arduino の作業」がばらまかれていた。新 WBS ではこれを次の方針で集約した：

- ・ **Arduino 全般を塩澤に集約**：ADR-0005 で採用した Embedded-Module-Architecture は責務分離が厳しく、共通層 (IModule・SystemData・ProjectConfig) を一人が通貫で設計した方がモジュール境界を揃えやすい。設計書原案 (design_draft/sections/07_wbs.md) でも同方針で見積もり済み。
- ・ **Processing を梅澤に集約**：第 1 回議事録で「Processing は梅澤」と明記されている本来の役割。議事録 表 1 で塩澤に振られていた 211 回路の作成 / 212 音の作成 / 213 Processing コード は、本来担当の梅澤に戻す。
- ・ **楽譜データを齋藤に集約**：第 1 回議事録で「ドレミファソラシドなどの音階は齋藤」と明記されている。議事録 表 1 で齋藤に振られていた 122 ピーク検出 / 123 指揮棒の作成 は Arduino 実装側の作業なので塩澤に集約し、齋藤は楽譜選定とデータ化に専念する。

第 6 章 工数集計と担当配分の根拠

6.1 工数集計

担当	合計工数 h	備考
塩澤 (S)	約 130	design_draft §7 の T1-T20 = 121h と整合
齋藤 (Sa)	約 21	楽譜中心、Arduino 側は塩澤と並走でレビュー
梅澤 (U)	約 45	Processing 一式、ADR-0004 の「タスク密度上がる」想定通り
ALL	約 25	全員参加の設計合意・結合テスト・最終結合
合計	約 221	13 週で実装 3 人 + 設計合意工数

6.2 1 人あたりの週間工数

担当	個人工数 h	週あたり (13 週で割る)
塩澤	130 + 約 8 (ALL 分)	約 10.6 h/週
齋藤	21 + 約 8 (ALL 分)	約 2.2 h/週
梅澤	45 + 約 8 (ALL 分)	約 4.1 h/週

塩澤の負荷が突出しているのは、ADR-0005 (EMA 準拠) で 5 台分の共通層を一人が通貫設計する方針を取ったため。齋藤・梅澤は実機検証フェーズで ALL タスクに合流して実装 3 人の総工数を平準化する想定。

6.3 齋藤・梅澤の負荷が低めに見える件

齋藤は「楽譜選定 + データ化」という性質上、まとまった集中作業（一気に音符を入力）と、塩澤との楽譜進行ロジックすり合わせで時間を使う。梅澤は音色合成エンジン (252) に 16h を見積もっており、Processing のオーディオ処理経験次第で前後する。

両者とも、必達フェーズ完了後はストレッチや LED 系（スコープ外項目）への合流余地を持たせる目的で、控えめ見積もりとしている。

第 7 章 次のアクション

7.1 チーム内レビュー手順

1. 本書 PDF をチーム共有（GitHub リポジトリの該当パス、または Slack 等で URL 共有）
2. 第 3 回ミーティングで議題化：
 - ・ 議事録 表 1 の構造的問題を確認
 - ・ 新 WBS（第 4 章）を読み合わせ、担当配分の合意を取る
 - ・ LED 系をスコープ外とする判断の確認
 - ・ ストレッチ機能（強弱推定）の優先度確認
3. 修正が入れば本書を更新（version を 0.2 等に上げる）
4. チーム合意が取れたら本書の WBS を提出計画書 §3.1 へ転記

7.2 計画書本体への反映タイミング

提出計画書（`plan_template.tex`）は M2（W4 5/6）で確定版にする予定。本書のレビュー → 反映を W4 までに完了させる必要がある。逆算すると：

- ・ W3 第 3 回ミーティング（4/29 想定）で本書をレビュー
- ・ 修正反映を 5/2 までに完了
- ・ 5/3～5/5 で計画書 §3.1 への転記
- ・ 5/6 計画書確定版を提出

7.3 本書廃棄のタイミング

計画書本体への反映完了後、本フォルダ（`wbs_proposal/`）は削除して構わない。経緯を残したい場合のみ、要点を抜粋して `docs/decisions/` に新規 ADR を作成する（例：`0006-wbs-redesign.md`）ことを推奨する。